

z4 (tn)

Zbiór Z jest zbiorem wartości funkcji $w(x) = 2x^4 + x^3 + 4x + 6$.

Ustal, czy $4 \in Z$.

$$w(x) = 2x^4 + x^3 + 4x + 6$$

Aby sprawdzić czy do zbioru wartości danej funkcji wielomianowej należy jakaś konkretna liczba należy rozwiązać równanie $w(x) = 4$ (w tym przypadku). Rozwiązania jeżeli istnieją będą argumentami, dla których funkcja przyjmuje wartość 4.

$$w(x) = 4$$

$$2x^4 + x^3 + 4x + 6 = 4 \quad | -4$$

$$2x^4 + x^3 + 4x + 2 = 0 \quad \leftarrow \text{grupujemy}$$

$$x^3(2x + 1) + 2(2x - 1) = 0$$

$$(2x + 1)(x^3 + 2) = 0$$

$$2x + 1 = 0$$

$$2x = -1$$

$$x = -\frac{1}{2}$$

$$x^3 + 2 = 0$$

$$x^3 = -2$$

$$x = -\sqrt[3]{2}$$

← otrzymaliśmy dwa rozwiązania

Odp: 4 należy do zbioru wartości funkcji $w(x)$.